

Sistemas de Control

UT05 — Curvas de Respuesta en Frecuencia · Actividad autoevaluada

Caso de estudio: aeronave en cabeceo con fuselaje flexible

Caetano Gimenez

Profesor: Dario Kuruc · JTP: Lautaro Kamimura

UTN - Facultad Regional Haedo · Fecha: 1/10

Planta. Con K nominal igual a 1 y realimentación unitaria:

$$G_a = \frac{50}{s + 50}, \quad G_\theta = \frac{18(s + 1)}{s(s^2 + 4,2s + 9)}, \quad G_f = \frac{400}{s^2 + s + 400}, \quad L(s) = K G_a G_\theta G_f.$$

Todos los cálculos se verificaron numéricamente; el script de MATLAB que reproduce cada punto está en el Anexo.

1. Construcción y lectura del diagrama de Bode

1.a Forma normalizada de Bode

Se saca factor común el término independiente de cada factor: $\frac{50}{50} \cdot \frac{18 \cdot 1}{9} \cdot \frac{400}{400} = 2$. Resulta

$$L(s) = \frac{2K(1 + s)}{s \left(1 + \frac{s}{50}\right) \left(\frac{s^2}{9} + \frac{2(0,7)}{3}s + 1\right) \left(\frac{s^2}{400} + \frac{2(0,025)}{20}s + 1\right)}$$

Tabla 1: Factores elementales de $L(s)$.

Factor elemental	ω_q [rad/s]	Δ pendiente [dB/dec]	Fase total [°]
Ganancia $2K$ e integrador	— (cruza 0 dB en $\omega = 2$)	−20	−90
Cero real	1	+20	+90
Par de polos, $\zeta = 0,7$	3	−40	−180
Par flexible, $\zeta_f = 0,025$	20	−40	−180
Polo actuador	50	−20	−90
Suma		−100	−450

1.b Verificación sin graficar

$L(s)$ tiene 6 polos y 1 cero: grado relativo $n - m = 5$. Para $\omega \rightarrow \infty$, $L(j\omega) \sim 1/(j\omega)^5$, de modo que

$$\text{pendiente}_\infty = -20 \cdot 5 = -100 \text{ dB/dec}, \quad \angle L(j\infty) = -90^\circ \cdot 5 = -450^\circ,$$

que coinciden con las sumas de la tabla. El valor numérico de la fase en $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ es $-446,9^\circ$ y tiende a -450° .

1.c Diagrama de Bode y aproximación asintótica

La asintótica arranca como $20 \log(2/\omega)$ y cambia de pendiente en cada quiebre. El tramo plano entre 1 y 3 rad/s está a $20 \log 2 = 6,02 \text{ dB}$. Tramos: -20 ($\omega < 1$), 0 (1–3), -40 (3–20), -80 (20–50) y -100 dB/dec ($\omega > 50$).

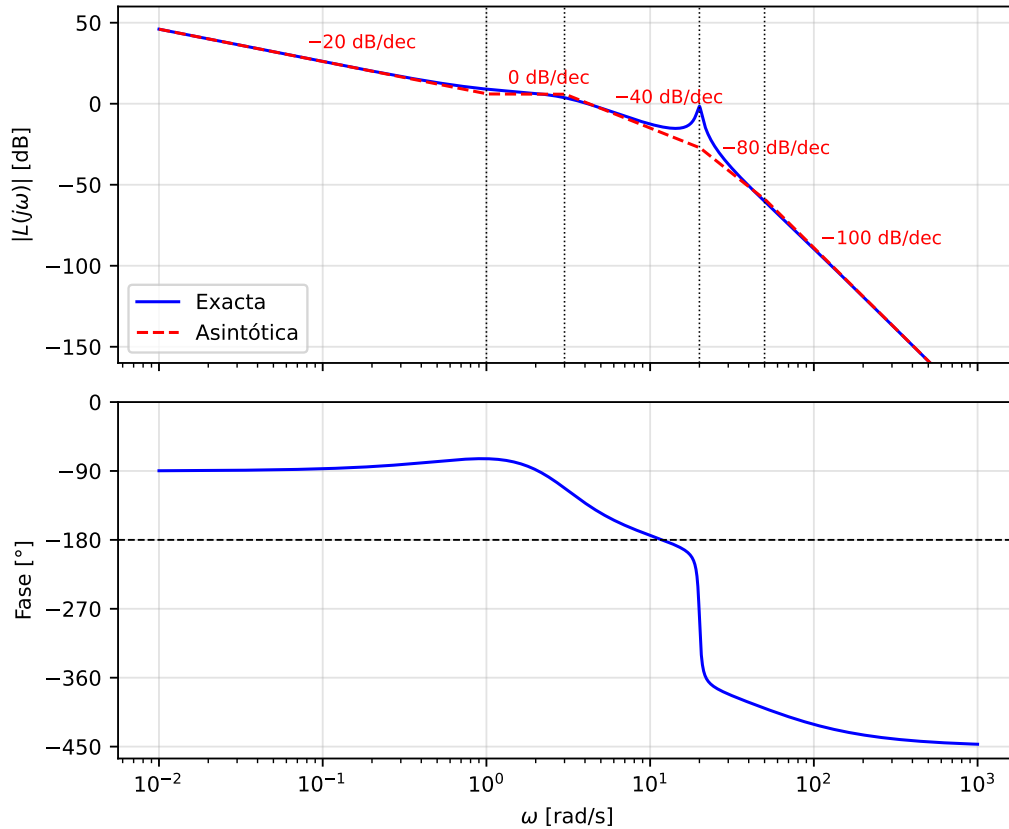


Figura 1: Bode de $L(j\omega)$ con $K = 1$: curva exacta y aproximación asintótica.

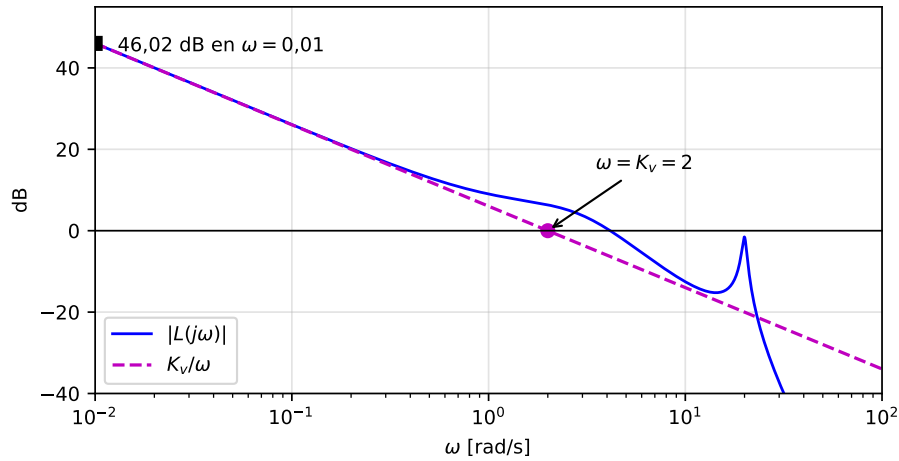
1.d Tipo del sistema y constante K_v

La pendiente inicial es -20 dB/dec: hay un integrador y el sistema es **tipo 1**. En baja frecuencia $|L(j\omega)| \simeq K_v/\omega$, así que la recta de -20 dB/dec prolongada corta los 0 dB exactamente en $\omega = K_v$.

Procedimiento gráfico. Se prolonga la asíntota de baja frecuencia hasta 0 dB y se lee la abscisa: $\omega = 2$ rad/s. Otra forma es leer un punto donde solo manda el integrador: $|L(j0,01)| = 46,02$ dB, y entonces $K_v = 0,01 \cdot 10^{46,02/20} = 2,00$. No se debe leer la curva exacta en $\omega = 1$, porque ahí el cero ya aporta $+3$ dB.

Verificación analítica:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) = \frac{K \cdot 50 \cdot 18 \cdot 400}{50 \cdot 9 \cdot 400} = 2K = \boxed{2 \text{ s}^{-1}}$$

Figura 2: Lectura gráfica de K_v .

1.e Error ante rampa unitaria

Para un sistema tipo 1, $e_{ss} = 1/K_v = \boxed{0,5 \text{ rad}}$. La simulación con `lsim` da $e_{ss} = 0,500 \text{ rad}$.

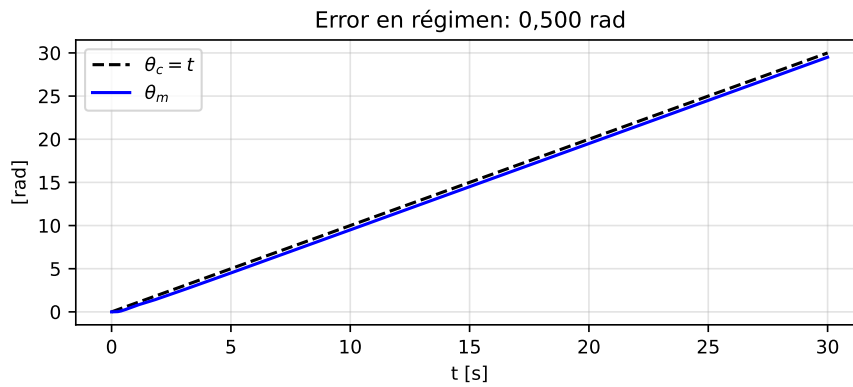


Figura 3: Respuesta a rampa unitaria.

2. La resonancia estructural

2.a Pico y frecuencia de resonancia de G_f

$$M_r = \frac{1}{2\zeta_f \sqrt{1 - \zeta_f^2}} = \frac{1}{2(0,025) \sqrt{1 - 0,025^2}} = 20,01 \Rightarrow \boxed{M_r = 26,02 \text{ dB}}$$

$$\omega_r = \omega_f \sqrt{1 - 2\zeta_f^2} = 20 \sqrt{1 - 2(0,025)^2} = \boxed{19,99 \text{ rad/s}}$$

2.b Verificación sobre el Bode de L

El pico de $|L(j\omega)|$ vale $-1,52 \text{ dB}$ en $\omega = 19,96 \text{ rad/s}$. Sin el bloque G_f , en esa misma frecuencia $|KG_a G_\theta| = -27,53 \text{ dB}$. La diferencia es $26,01 \text{ dB}$, que coincide con M_r . El corrimiento de ω_r a $19,96$ se debe a que el resto de la planta cae a -40 dB/dec y desplaza apenas el máximo del producto.

2.c Máxima discrepancia asintótica–exacta

La máxima discrepancia es de **25,4 dB** en $\omega \approx 20$ rad/s. La asintótica da $-26,9$ dB y la curva exacta $-1,55$ dB. En los demás quiebres la discrepancia es chica: $+3,0$ dB en $\omega = 1$, $-2,3$ dB en 3 y $-1,5$ dB en 50 .

El parámetro responsable es ζ_f . En su frecuencia de quiebre, un factor de segundo orden se aparta de la asíntota en

$$\Delta = -20 \log(2\zeta) \Rightarrow \zeta = 0,7 : -2,9 \text{ dB}; \quad \zeta_f = 0,025 : +26,0 \text{ dB}.$$

Un factor de primer orden nunca se aparta más de 3 dB. La asintótica ignora el amortiguamiento, y eso solo es aceptable para $0,4 \lesssim \zeta \leq 1$. Con $\zeta_f = 0,025$ el error es tan grande que la asintótica esconde que el modo casi llega a 0 dB.

2.d Barrido de ζ_f

Tabla 2: Pico del modo elástico en $|L(j\omega)|$ con $K = 1$.

ζ_f	0,0125	0,02	0,025	0,03	0,05
Pico [dB]	+4,48	+0,41	-1,52	-3,09	-7,46

Resolviendo numéricamente $\text{pico}(\zeta_f) = 0$ dB se obtiene $\boxed{\zeta_f = 0,0210}$. A mano: $-27,5 + 20 \log \frac{1}{2\zeta_f} = 0$ da $\zeta_f \approx 0,021$.

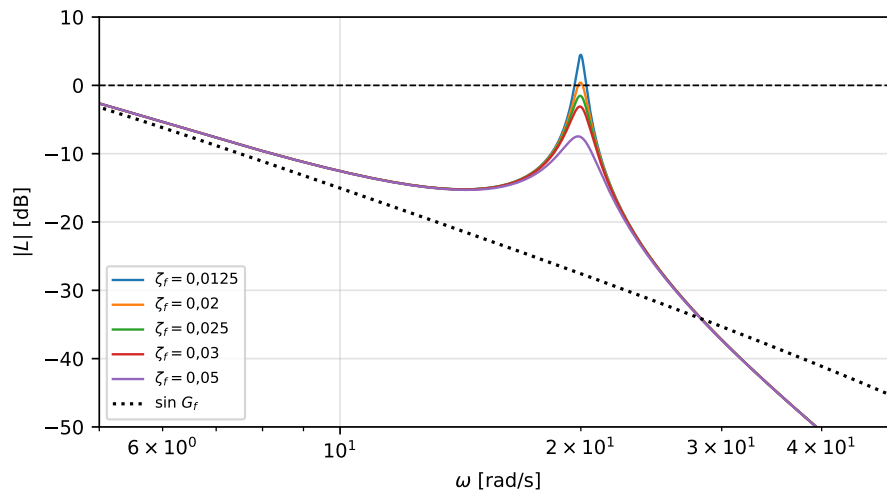


Figura 4: $|L(j\omega)|$ para distintos ζ_f ($K = 1$, $\omega_f = 20$ rad/s).

3. Márgenes de estabilidad y ganancia crítica

3.a Márgenes con $K = 1$

$$\omega_c = 4,15 \text{ rad/s}, \quad \text{MF} = 45,8^\circ, \quad \omega_{-180} = 11,84 \text{ rad/s}, \quad \text{MG} = 14,30 \text{ dB } (\times 5,19).$$

Lectura. ω_c es donde $|L|$ cruza 0 dB, y el MF es cuánto le falta a la fase en esa frecuencia para llegar a -180° ($180^\circ - 134,2^\circ$). ω_{-180} es donde la fase cruza -180° , y el MG es cuánto le falta a $|L|$ en esa frecuencia para llegar a 0 dB. La función `margin` devuelve los mismos valores.

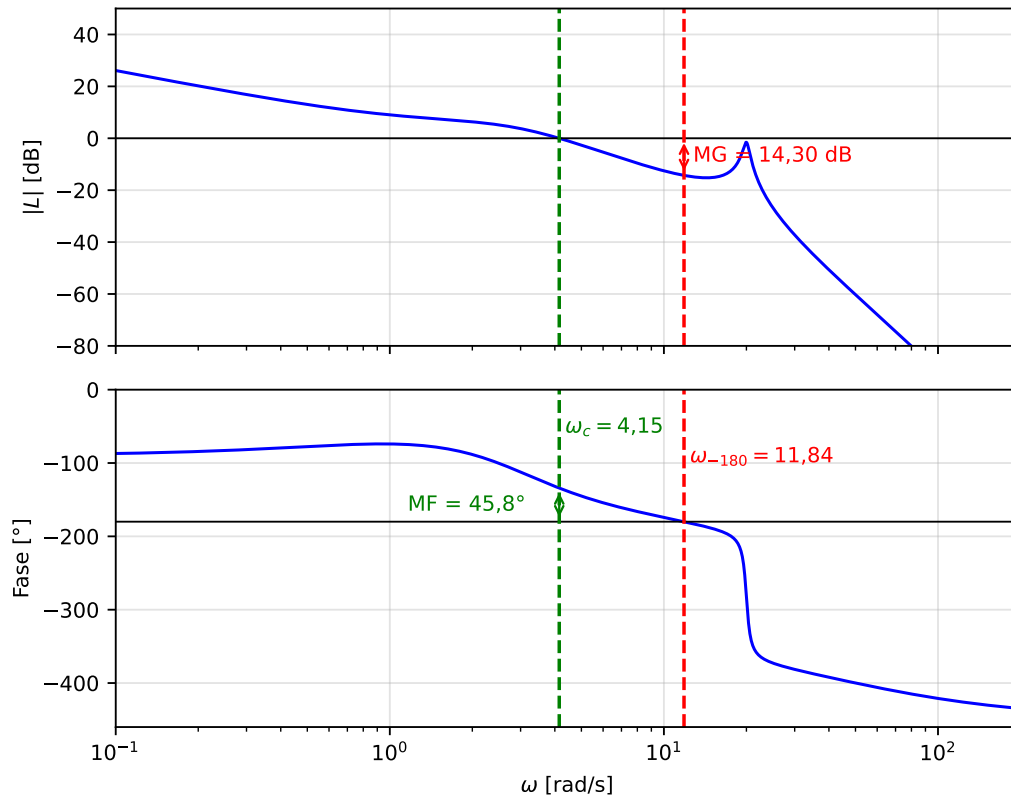


Figura 5: Lectura de márgenes sobre el Bode.

3.b Ganancia crítica

Como K desplaza la magnitud sin tocar la fase, el sistema llega al límite cuando K absorbe todo el MG:

$$K_c = 10^{MG/20} = 10^{14,30/20} = \boxed{5,19}$$

3.c Verificación

Polinomio característico: $d(s) + K_c n(s) = 0$, con $L = K n/d$. Sus raíces para $K = K_c$ son

$$-50,27; \quad -1,99 \pm j16,66; \quad \pm j11,84; \quad -0,94.$$

Aparece un par sobre el eje imaginario, como corresponde al límite de estabilidad. Con $0,9K_c$ la respuesta al escalón decae, con K_c la oscilación queda sostenida y con $1,1K_c$ diverge.

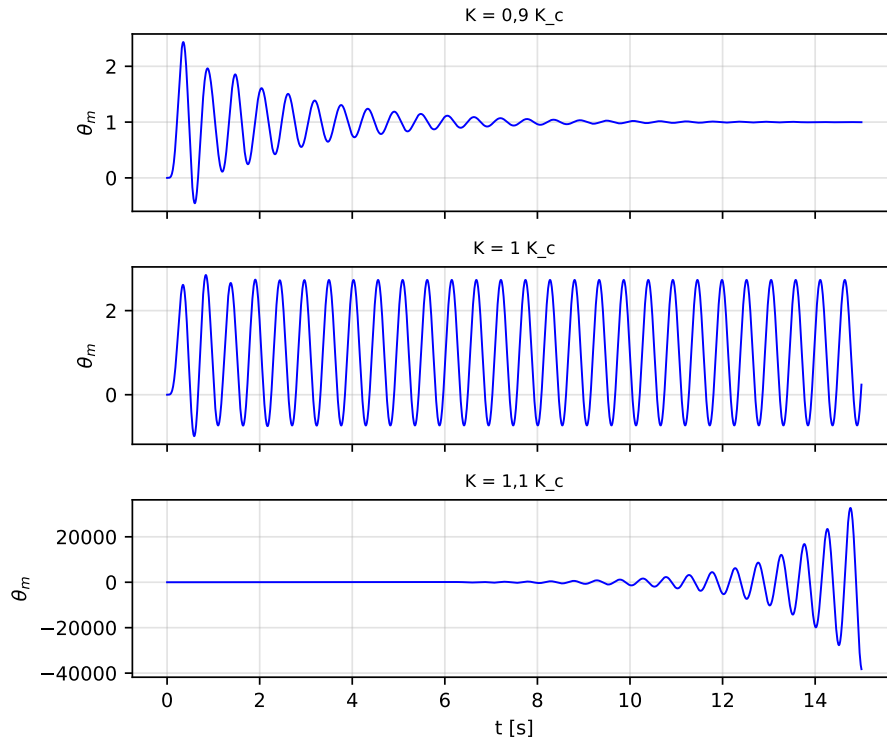


Figura 6: Respuesta al escalón para $K = 0,9K_c$, K_c y $1,1K_c$.

3.d Frecuencia de oscilación en K_c

Si hay un polo en $s = j\omega$, entonces $1 + K_c L(j\omega) = 0$, es decir $L(j\omega) = -1/K_c$, un número real negativo. De ahí salen dos condiciones:

$$\angle L(j\omega) = -180^\circ \Rightarrow \omega = \omega_{-180}, \quad |L(j\omega)| = \frac{1}{K_c} \Rightarrow K_c = \text{MG}.$$

Físicamente, a esa frecuencia la señal recorre el lazo, vuelve invertida y con ganancia unitaria, y se sostiene sola: $\text{Im} = 11,84 \text{ rad/s} = \omega_{-180}$.

Observación. Sin G_f el MG sería 19,6 dB. El modo elástico le quita 5,3 dB de margen aunque su pico esté lejos de ω_{-180} . A 12 rad/s, $|G_f| \approx 1,54$ (+3,7 dB) y además ya introduce atraso de fase.

4. Estabilidad absoluta y relativa

4.a Sistema con $\zeta_f = 0,0125$

Tabla 3: Cruces con $\zeta_f = 0,0125$ y $K = 1$.

Cruce	ω [rad/s]	Fase / magnitud
Ganancia 1	4,15	$-133,9^\circ$ (MF = 46,1°)
Ganancia 2	19,64	$-226,3^\circ$
Ganancia 3	20,31	$-334,1^\circ$
Fase (-180°)	12,33	$ L = -14,6 \text{ dB}$

El sistema **sigue siendo estable**: todos los polos de lazo cerrado tienen parte real negativa, y los del modo quedan en $-0,36 \pm j19,56$. Hay un único cruce de fase, así que

$$K_c = 10^{14,61/20} = \boxed{5,38}.$$

Este valor es incluso *mayor* que el nominal. Por debajo de ω_f el atraso de fase de G_f vale aproximadamente $2\zeta_f(\omega/\omega_f)/(1 - (\omega/\omega_f)^2)$, que es proporcional a ζ_f . Con menos amortiguamiento hay menos atraso a 12 rad/s, y ω_{-180} sube de 11,84 a 12,33 rad/s.

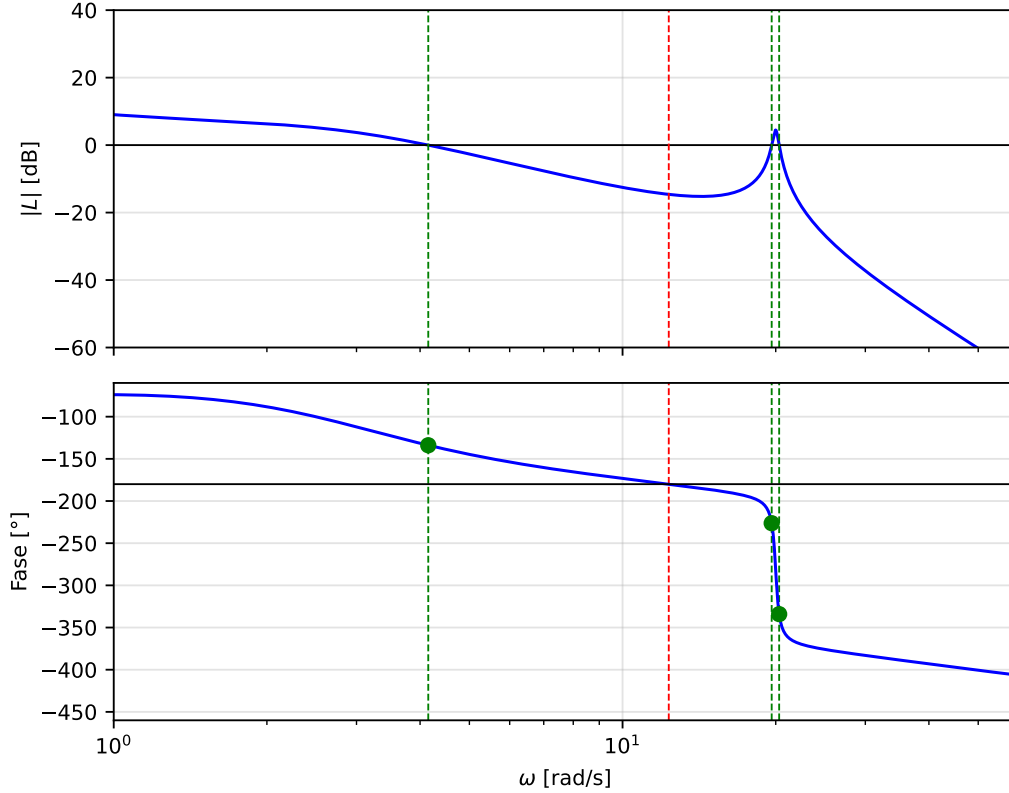


Figura 7: Bode con $\zeta_f = 0,0125$: tres cruces de ganancia (verde) y uno de fase (rojo).

4.b Justificación por la fase

Donde el modo lleva $|L|$ por encima de 1, la fase vale entre -226° y -334° , alrededor de -270° , y no -180° . La señal vuelve con ganancia mayor que 1 pero desfasada unos 90° , no invertida, así que no se refuerza a sí misma. Es una *estabilización por fase*.

El enunciado habitual (“estable si $\text{MF} > 0$ en el cruce de ganancia”) supone un solo cruce de ganancia y fase monótona. Con cruces múltiples hay que usar la forma correcta: mirar las frecuencias donde la fase cruza $-180^\circ \pm k 360^\circ$ y verificar si ahí $|L| < 1$. Los “MF” de -46° y -154° que devuelve `allmargin` en los cruces del modo no indican inestabilidad por sí solos. Es, de todos modos, una estabilidad frágil: depende de dónde cae la fase en ω_f . Un retardo adicional, el filtro del sensor o una variación de ω_f con la carga de combustible pueden llevarla a -180° .

4.c Lazo cerrado en $\omega = 19,5$ rad/s

$$T(j19,5) = \frac{L}{1+L} \Big|_{j19,5} : \quad |T| = 0,760 \text{ } (-2,38 \text{ dB}), \quad \angle T = -275,7^\circ \text{ } (\equiv +84,3^\circ).$$

Predicción: $\theta_m(t) = 0,760 \sin(19,5t - 275,7^\circ)$. 1sim: amplitud 0,7601, fase $84,26^\circ$. ✓

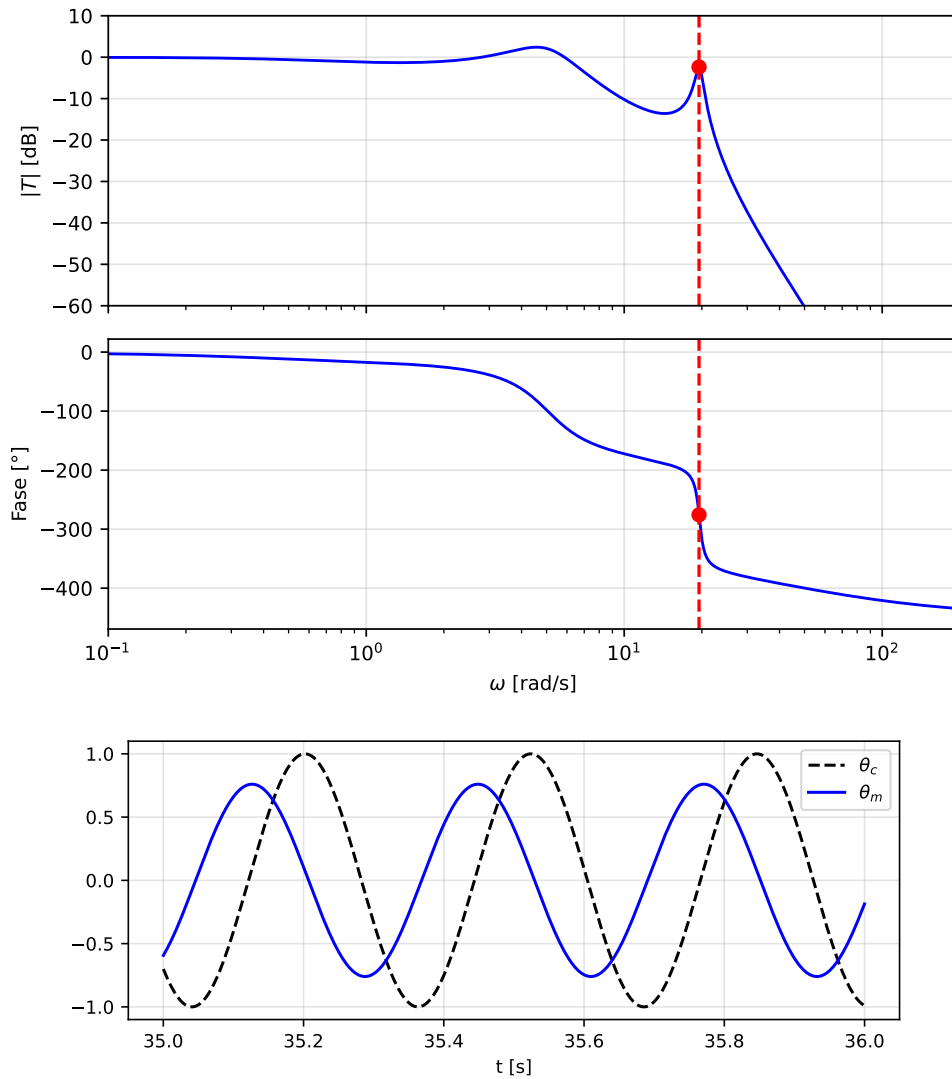


Figura 8: Bode de lazo cerrado y respuesta a $\theta_c = \sin(19,5t)$ en régimen.

4.d Consecuencias sobre el elevador y la estructura

Tabla 4: Funciones de lazo cerrado evaluadas en $\omega = 19,5 \text{ rad/s}$.

Transferencia	Módulo	Interpretación
$S = 1/(1 + L)$	1,19 (+1,5 dB)	las perturbaciones se <i>amplifican</i>
$\delta_e/\theta_c = KG_a/(1 + L)$	1,11	el elevador copia el ruido con más amplitud
θ/θ_c (cuerpo rígido)	0,053	el avión prácticamente no cabecea
$ G_f(j19,5) $	14,4	lo medido es casi todo flexión

La turbulencia y el ruido del sensor con contenido cerca de 3,1 Hz producen deflexiones del elevador del mismo orden que la perturbación. El elevador está en la cola y excita justamente el modo que la IMU mide. El autopiloto persigue la vibración de la estructura: el modo queda en lazo cerrado con $\zeta \approx 0,032$, casi igual que en lazo abierto. El resultado es fatiga estructural, desgaste del actuador y

mala calidad de marcha, sin ningún beneficio de control, porque a esa frecuencia el avión no puede seguir ningún comando ($|\theta/\theta_c| = 0,05$).

El sistema es estable, pero el diseño nominal no es aceptable. A 19,5 rad/s debería ser $|T| \ll 1$ (del orden de -20 dB), y en cambio vale $-2,4$ dB.

5. Correlación temporal–frecuencia y decisión de diseño

5.a Sobrepeco predicho vs. simulado

Correlación de segundo orden estándar:

$$MF = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}} = 45,8^\circ \Rightarrow \zeta = 0,429 \quad (\text{aprox. } MF/100 = 0,458)$$

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} = 22,4\% \quad (19,6\% \text{ con la aproximación}).$$

El valor simulado es $M_p = 13,0\%$. La predicción se pasa por 9,4 puntos, aproximadamente un 73 % relativo.

5.b Explicación de la discrepancia

Tabla 5: Singularidades de lazo cerrado.

	Con G_f	Sin G_f
Polo real lento	$-0,739$	$-0,739$
Par “dominante”	$-1,58 \pm j4,79$ ($\omega_n = 5,04$, $\zeta = 0,313$)	$-1,54 \pm j4,67$
Par del modo	$-0,62 \pm j19,56$ ($\zeta \approx 0,032$)	—
Polo rápido	$-50,05$	$-50,38$
Cero	-1	-1
MF / M_p simulado	$45,8^\circ$ / $13,0\%$	$48,1^\circ$ / $8,6\%$

Hipótesis del modelo estándar que no se cumplen:

1. **No hay dos polos.** El polo real en $-0,739$ es *más lento* que el par “dominante” y está a un 35 % del cero en -1 . No llega a cancelarse como dipolo: su residuo en la respuesta al escalón es $-0,285$, grande y negativo. Ese término resta durante el transitorio y achata el sobrepico. El par solo, con $\zeta = 0,313$, daría $M_p = 35\%$.
2. **Hay un cero en lazo cerrado** ($s = -1$), heredado de G_θ .
3. **L no tiene la forma** $\omega_n^2/[s(s+2\zeta\omega_n)]$ cerca del cruce, que es la forma de la que se deduce la fórmula MF– ζ . Acá la pendiente en ω_c es -40 dB/dec, con quiebres cercanos en 1 y 3 rad/s.

Sin G_f la correlación predice 20,0 % y la simulación da 8,6 %: la discrepancia persiste, así que **la causa principal no es el modo elástico**. El modo aporta dos cosas: le quita $2,3^\circ$ al MF y superpone una oscilación a 19,6 rad/s (residuo $\approx 0,024$) que suma en el pico y lleva M_p de 8,6 a 13 %.

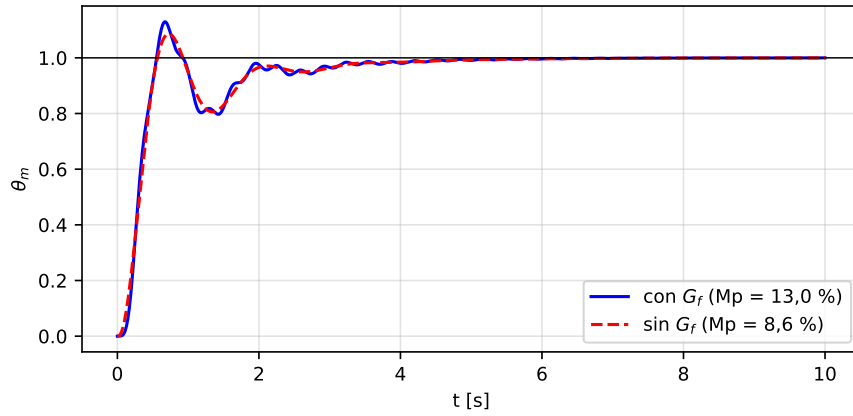


Figura 9: Escalón con y sin el bloque G_f .

5.c Rango de K para cada requerimiento

- I. $MF \geq 45^\circ$: el MF decrece al aumentar K (el cruce se corre a frecuencias con más atraso).
Resolviendo $MF(K) = 45^\circ$: $0 < K \leq 1,020$.
- II. $K_v = 2K \geq 4$: $K \geq 2$.
- III. El pico escala como $-1,52 + 20 \log K \leq -6$: $K \leq 10^{-4,48/20}$, es decir $0 < K \leq 0,597$.

Además, la estabilidad exige $K < 5,19$.

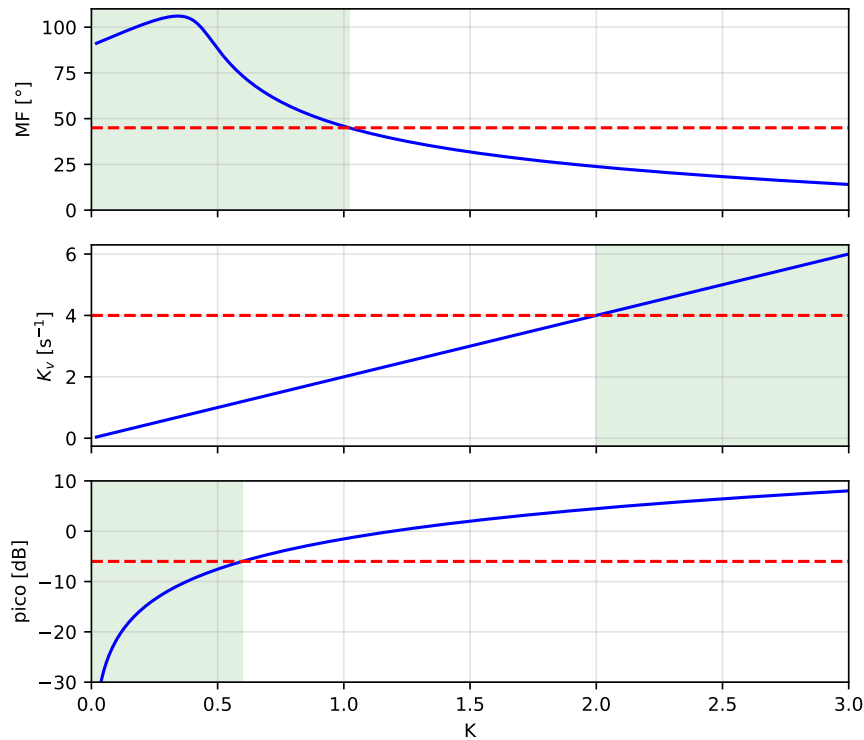


Figura 10: Cada requerimiento en función de K (en verde, la zona que lo cumple).

5.d ¿Existe un K que cumpla todo?

No. El requerimiento (ii) pide $K \geq 2$, y (i) y (iii) piden $K \leq \min(1,020; 0,597) = 0,597$: los rangos son disjuntos. Con $K = 2$ se obtiene MF $\approx 23,5^\circ$ y un pico de $+4,5$ dB.

La razón es que K solo traslada rígidamente la curva de magnitud $20 \log K$ dB y no modifica la fase. Los tres requerimientos viven en frecuencias distintas: K_v en $\omega \rightarrow 0$, el MF en $\omega_c \approx 4$ rad/s y el pico en 20 rad/s. Para cumplirlos haría falta, al mismo tiempo:

$$\underbrace{+6 \text{ dB}}_{\omega \rightarrow 0}, \quad \underbrace{\approx 0 \text{ dB de cambio}}_{\omega_c}, \quad \underbrace{-4,5 \text{ dB}}_{\omega=20}.$$

Eso es cambiar la *forma* de la curva, y una ganancia proporcional no puede hacerlo, cualquiera sea su valor.

5.e Modificación propuesta

- **Red de atraso o acción PI** con el cero aproximadamente una década por debajo de ω_c ($\sim 0,4$ rad/s). Sube la ganancia en baja frecuencia (factor ≥ 2 en K_v) sin mover ω_c ni degradar el MF.
- **Filtro notch** centrado en 20 rad/s, o un pasabajos por encima de ω_c . Tiene que atenuar el pico al menos 5 – 6 dB y ser lo bastante ancho para tolerar la incertidumbre de ω_f . Eso estabiliza el modo *por ganancia* en lugar de depender de la fase.
- Ambos agregan algo de atraso en ω_c , así que puede hacer falta un poco de adelanto de fase para sostener MF $\geq 45^\circ$.

Punto opcional. Nyquist y fase no mínima

a) Criterio de Nyquist.

- Polos de lazo abierto en el semiplano derecho: $P = 0$. El polo en el origen queda rodeado por la indentación y no se cuenta.
- Rodeos del punto -1 : $N = 0$.
- Polos de lazo cerrado inestables: $Z = N + P = 0$. El sistema es estable, lo que coincide con el punto 3.

La curva corta el eje real negativo en $-0,193 = -1/K_c$, con $\omega = 11,84$ rad/s. El modo elástico aparece así: cuando la curva ya se había achicado hacia el origen, entre ~ 19 y 21 rad/s sale un lazo casi circular de diámetro $\approx 0,84$ en el *semiplano superior*. Pasa por $-0,35 + j0,53$ en $19,5$ rad/s, por $0,12 + j0,83$ en el pico y por $0,47 + j0,29$ en $20,5$ rad/s. Como su fase ronda -270° , no rodea al -1 , aunque con menos ζ_f crezca. Es la misma conclusión del punto 4.b vista en el plano polar.

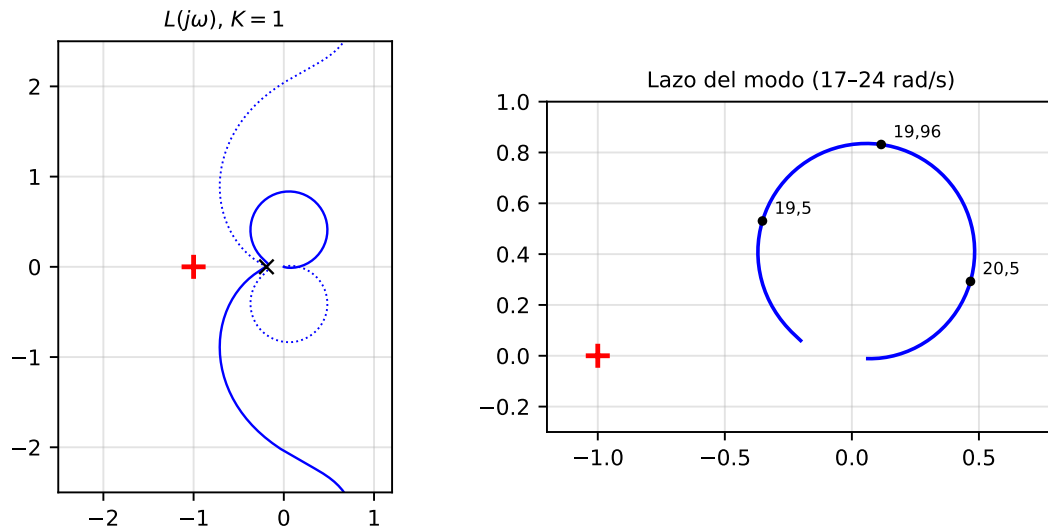


Figura 11: Diagrama polar de $L(j\omega)$ y detalle del lazo del modo elástico.

b) Cero en el semiplano derecho. Como $|1 - j\omega| = |1 + j\omega|$, la curva de magnitud es *idéntica*: la diferencia numérica es del orden de 10^{-13} . La fase, en cambio, pierde $2 \arctan \omega$, y la fase en alta frecuencia tiende a -630° en lugar de -450° .

Con $K = 1$: MF = $-107,1^\circ$, así que el lazo cerrado es **inestable** (polos en $0,94 \pm j1,37$). El nuevo cruce de fase es $\omega_{-180} = 1,28 \text{ rad/s}$ y la nueva ganancia crítica $K_c = 0,398$ ($-8,0 \text{ dB}$). El sistema solo es estable para $K < 0,398$.

Conclusión: un relevamiento de magnitud no determina la fase, salvo que se sepa que el sistema es de fase mínima (relación de Bode ganancia–fase). Los ceros en el semiplano derecho y los retardos son invisibles en $|G(j\omega)|$, y son justamente los que definen la estabilidad.

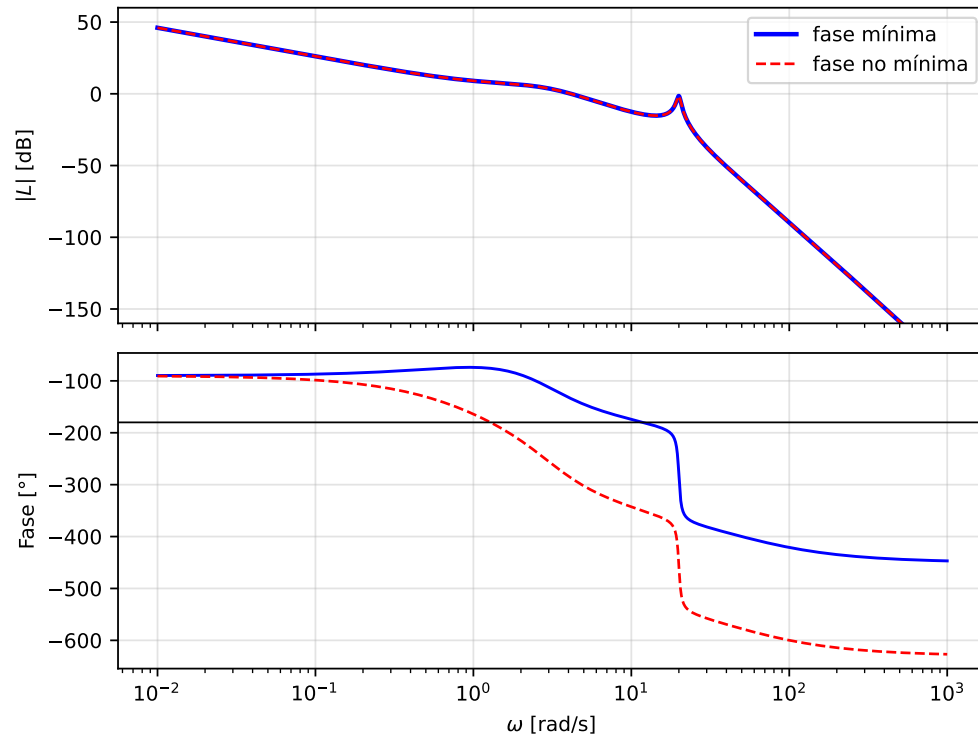


Figura 12: Sistema de fase mínima vs. no mínima: misma magnitud, distinta fase.

Cierre: verificaciones cruzadas

Verificación	Camino 1	Camino 2
K_v	asíntota: 2,000	lím sL : 2,000
e_{ss} rampa	$1/K_v$: 0,500	lsim: 0,500
M_r del modo	fórmula: 26,02 dB	Bode con-sin: 26,01 dB
K_c	$10^{MG/20}$: 5,190	raíces: par en $\pm j11,84$
ω en K_c	ω_{-180} : 11,84	Im(polos): 11,84
Amplitud senoidal	$ T(j19,5) $: 0,7601	lsim: 0,7601

Todas las verificaciones cierran.

Anexo: script de MATLAB

```

1  %% =====
2  % Sistemas de Control - UT05: Curvas de respuesta en frecuencia
3  % Caso: aeronave en cabeceo con fuselaje flexible
4  % Resuelve los puntos 1 a 5, el opcional (Nyquist / fase no minima)
5  % y la tabla de verificaciones cruzadas del cierre.
6  % Requiere Control System Toolbox.
7  % =====
8  clear; clc; close all;
9  s = tf('s');
10
11 %% ----- Datos del problema -----
12 K = 1; % autopiloto nominal
13 wf = 20; % [rad/s] modo de flexion
14 zf = 0.025; % amortiguamiento del modo
15
16 Ga = 50/(s+50); % servoaductor
17 Gt = 18*(s+1)/(s*(s^2+4.2*s+9)); % dinamica de cabeceo
18 Gf = wf^2/(s^2+2*zf*wf*s+wf^2); % fuselaje flexible
19 Gfz = @(z) wf^2/(s^2+2*z*wf*s+wf^2); % modo con zeta variable
20
21 L = K*Ga*Gt*Gf; % lazo abierto nominal
22 Lr = K*Ga*Gt; % lazo abierto "cuerpo rigido" (sin modo)
23 T = feedback(L,1); % lazo cerrado nominal
24
25 w = logspace(-2,3,20000); % grilla de frecuencias
26 magdB = @(G,w) 20*log10(abs(squeeze(freqresp(G,w))));
27 phdeg = @(G,w) unwrap(angle(squeeze(freqresp(G,w))))*180/pi;
28
29 %% =====
30 % 1.a Forma normalizada de Bode
31 % L = 2K (1+s) / [ s (1+s/50) (s^2/9 + 4.2 s/9 + 1) (s^2/400 + s/400 + 1) ]
32 % =====
33 Kb = K*(50/50)*(18*1/9)*(400/400); % = 2K
34 fprintf('==== 1.a Forma de Bode ==== \n');
35 fprintf('Ganancia de Bode Kb = %.3f (= 2K) \n', Kb);
36 Tabla = table( ...
37     {'Ganancia_integrador'; 'Cero_real'; 'Par_polos_zeta=0.7'; 'Par_flexible_zeta=0.025'; 'Polo_actuador'}, ...
38     {'--(cruza 0 dB en w=2)'; '1'; '3'; '20'; '50'}, ...
39     [-20; +20; -40; -40; -20], ...
40     [-90; +90; -180; -180; -90], ...
41     'VariableNames',{'Factor','wq_rad_s','dPendiente_dB_dec','Fase_total_deg'});
42 disp(Tabla)
43
44 %% 1.b Verificacion sin graficar
45 pend_suma = sum(Tabla.dPendiente_dB_dec);
46 fase_suma = sum(Tabla.Fase_total_deg);
47 [nL,dL] = tfdata(L,'v');
48 grado_rel = (length(dL)-find(dL,1)) - (length(nL)-find(nL,1));
49 fprintf('==== 1.b ==== \n');
50 fprintf('Suma de pendientes = %d dB/dec - 20*(grado_relativo = %d) = %d dB/dec \n', ...
51     pend_suma, grado_rel, -20*grado_rel);
52 fprintf('Suma de fases = %d deg - 90*(grado_relativo) = %d deg \n', ...
53     fase_suma, -90*grado_rel);
54 ph_exact = phdeg(L,w);
55 fprintf('Fase exacta a 1000 rad/s = %.1f deg (tiende a -450) \n', ph_exact(end));
56
57 %% 1.c Bode exacto + asintotico
58 asint = @(w) 20*log10(Kb./w) + 20*log10(max(w/1,1)) - 40*log10(max(w/3,1)) ...
59     - 40*log10(max(w/20,1)) - 20*log10(max(w/50,1));
60 mL = magdB(L,w);
61 figure('Name','1c - Bode con asintotas','Color','w');
62 subplot(2,1,1)
63 semilogx(w,mL,'b','LineWidth',1.4); hold on; grid on;
64 semilogx(w,asint(w),'r--','LineWidth',1.4);
65 xline([1 3 20 50],':k');
66 text(0.08, asint(0.1)+6, '-20 dB/dec','Color','r');
67 text(1.3, asint(1.7)+6, '0 dB/dec','Color','r');
68 text(6, asint(8)+6, '-40 dB/dec','Color','r');
69 text(26, asint(30)-8, '-80 dB/dec','Color','r');
70 text(90, asint(120)+6, '-100 dB/dec','Color','r');
71 ylabel('|L(j\omega)| [dB]'); title('Bode de L(j\omega), K=1');
72 legend('Exacto','Asintotico','Location','southwest'); ylim([-160 60]);

```

```

73 subplot(2,1,2)
74 semilogx(w,ph_exact,'b','LineWidth',1.4); grid on; hold on;
75 yline(-180,'--k'); ylabel('Fase[deg]'); xlabel('\omega[rad/s]');
76
77 %% 1.d Tipo y Kv leido del diagrama
78 % Tipo 1 (un integrador): pendiente inicial -20 dB/dec.
79 % Lectura grafica: la asintota de baja frecuencia |L| ~ Kv/w cruza 0 dB en w = Kv.
80 % Equivalente: Kv = w0 * 10^((|L(jw0)|dB/20) con w0 << 1 (donde manda el integrador).
81 w0 = 0.01;
82 Kv_graf = w0*10^(magdB(L,w0)/20);
83 Kv_an = dcgain(minreal(s*L));
84 w_cruce_asint = Kb; % la recta -20 dB/dec extendida corta 0 dB en w = Kv
85 fprintf('====1.d====\n');
86 fprintf('Tipo1. |L(j0.01)| = %.2f dB -> Kv[grafico] = %.4f 1/s\n', magdB(L,w0), Kv_graf);
87 fprintf('La asintota -20 dB/dec extendida cruza 0 dB en w = %.2f rad/s\n', w_cruce_asint);
88 fprintf('Kv analitico = lim_{s->0} sL(s) = %.4f 1/s\n', Kv_an);
89 figure('Name','1d - Lectura de Kv','Color','w');
90 semilogx(w,mL,'b','LineWidth',1.4); hold on; grid on;
91 semilogx(w,20*log10(Kv_graf./w),'m--','LineWidth',1.2);
92 plot(Kv_graf,0,'mo','MarkerFaceColor','m'); yline(0,'k');
93 xlim([1e-2 1e2]); xlabel('\omega[rad/s]'); ylabel('dB');
94 title(sprintf('Asintota -20 dB/dec extendida: cruza 0 dB en \omega = Kv = %.2f',Kv_graf));
95 legend('|L|','K_v/\omega','Location','southwest');
96
97 %% 1.e Error ante rampa unitaria
98 t = 0:1e-3:30;
99 yR = lsim(T,t,t);
100 e_ss_pred = 1/Kv_an;
101 e_ss_sim = t(end)-yR(end);
102 fprintf('====1.e====\n');
103 fprintf('e_ss rampa predicho = 1/Kv = %.4f rad|lsim = %.4f rad\n', e_ss_pred, e_ss_sim);
104 figure('Name','1e - Rampa','Color','w');
105 plot(t,t,'k--',t,yR,'b','LineWidth',1.3); grid on;
106 xlabel('t[s]'); ylabel('\theta[rad]'); legend('\theta_c=t','\theta_m','Location','northwest');
107 title(sprintf('Rampa unitaria: e_{ss} = %.3f rad',e_ss_sim));
108
109 %% =====
110 % 2. Resonancia estructural
111 % =====
112 Mr = 1/(2*zf*sqrt(1-zf^2));
113 wr = wf*sqrt(1-2*zf^2);
114 fprintf('====2.a====\n');
115 fprintf('Mr = %.3f (%.2f dB), wr = %.4f rad/s\n', Mr, 20*log10(Mr), wr);
116
117 % 2.b
118 wz = linspace(15,25,200001);
119 mLz = magdB(L,wz); [pk,ip] = max(mLz);
120 mLr = magdB(Lr,wz(ip));
121 fprintf('====2.b====\n');
122 fprintf('Pico de |L|: %.2f dB en %.3f rad/s |sin modo| en esa w: %.2f dB |diferencia| %.2f dB\n', ...
123         pk, wz(ip), mLr, pk-mLr);
124
125 % 2.c
126 disc = mL - asint(w);
127 [dmax,id] = max(abs(disc));
128 fprintf('====2.c====\n');
129 fprintf('Maxima discrepancia exacto-asintotico = %.2f dB en w = %.3f rad/s\n', disc(id), w(id));
130 for wq = [1 3 20 50]
131     fprintf('Discrepancia en w = %.4f: %.6f dB\n', wq, magdB(L,wq)-asint(wq));
132 end
133 fprintf('Correccion teorica en el quiebre de un 2do orden: -20log(2*zeta): zeta=0.7 -> %.2f dB, zeta=0.025 -> %.2f dB\n', ...
134         -20*log10(2*0.7), -20*log10(2*zf));
135
136 % 2.d
137 zset = [0.0125 0.02 0.025 0.03 0.05];
138 pico = @(z) max(magdB(K*Ga*Gt*Gfz(z),wz));
139 figure('Name','2d - Barrido de zeta_f','Color','w'); hold on; grid on;
140 for z = zset
141     semilogx(w,magdB(K*Ga*Gt*Gfz(z),w),'LineWidth',1.2,'DisplayName',sprintf('\zeta_f = %.4f',z));
142     fprintf('zeta_f = %.4f -> pico = %.6f dB\n', z, pico(z));
143 end
144 set(gca,'XScale','log'); yline(0,'k--','HandleVisibility','off');
145 xlim([5 50]); ylim([-50 10]); xlabel('\omega[rad/s]'); ylabel('|L|[dB]');
146 legend('Location','southwest'); title('|L(j\omega)| para distintos \zeta_f');

```

```

147 z0dB = fzero(pico,[0.01 0.05]);
148 fprintf('====2.d====zeta_fpara_pico=0.0dB: %.4f\n', z0dB);
149
150 %% =====
151 % 3. Margenes y ganancia critica
152 % =====
153 [Gm,Pm,Wpc,Wgc] = margin(L); % Wpc: cruce de fase (-180), Wgc: cruce de ganancia
154 fprintf('====3.a====\n');
155 fprintf('wc= %.3f rad/s | MF= %.2f deg | w_-180= %.3f rad/s | MG= %.2f dB | (x%.3f)\n', ...
156         Wgc, Pm, Wpc, 20*log10(Gm), Gm);
157 figure('Name','3a-margin','Color','w'); margin(L); grid on;
158
159 % 3.b
160 Kc = Gm;
161 fprintf('====3.b====Kc=10^(MG/20)= %.4f\n', Kc);
162
163 % 3.c Raices del polinomio caracteristico d(s) + Kc n(s)
164 [n1,d1] = tfdata(Ga*Gt*Gf,'v');
165 n1 = [zeros(1,length(d1)-length(n1)) n1];
166 rc = roots(d1 + Kc*n1);
167 fprintf('====3.c====Raices con Kc: \n'); disp(rc);
168 figure('Name','3c-Escalonalrededor de Kc','Color','w');
169 tS = 0:1e-3:15;
170 Kset = [0.9 1 1.1]*Kc;
171 for k = 1:3
172     subplot(3,1,k);
173     step(feedback(Kset(k)*Ga*Gt*Gf,1),tS); grid on;
174     title(sprintf('K= %.2f | K_c= %.3f',Kset(k)/Kc,Kset(k)));
175 end
176
177 % 3.d
178 fprintf('====3.d====Im(polos criticos)= %.4f rad/s vs w_-180= %.4f rad/s\n', ...
179         max(imag(rc(abs(real(rc))<1e-3))), Wpc);
180
181 %% =====
182 % 4. Estabilidad absoluta y relativa
183 % =====
184 L2 = K*Ga*Gt*Gfz(0.0125);
185 S2 = allmargin(L2);
186 fprintf('====4.a(zeta_f=0.0125)====\n');
187 fprintf('Cruces de ganancia [rad/s]: %s\n', mat2str(S2.PMFrequency,5));
188 fprintf('Fase-180 en los cruces (MF) [deg]: %s\n', mat2str(S2.PhaseMargin,5));
189 fprintf('Cruces de fase [rad/s]: %s | MG= %s(x)\n', mat2str(S2.GMFrequency,5), mat2str(S2.GainMargin,5));
190 fprintf('Lazo cerrado estable? %d\n', isstable(feedback(L2,1)));
191 Kc2 = S2.GainMargin(1);
192 fprintf('Nueva Kc= %.4f | raices con Kc2: \n', Kc2);
193 disp(pole(feedback(Kc2*L2,1)));
194 figure('Name','4a-Bode zeta_f=0.0125','Color','w'); margin(L2); grid on;
195
196 % 4.c Lazo cerrado nominal en 19.5 rad/s
197 w0s = 19.5;
198 Tj = evalfr(T,1j*w0s);
199 figure('Name','4c-Bode lazo cerrado','Color','w'); bode(T,{0.1,200}); grid on;
200 tsn = 0:1e-4:40;
201 ysn = lsim(T,sin(w0s*tsn),tsn);
202 idx = tsn > 30; % regimen permanente
203 X = [sin(w0s*tsn(idx))' cos(w0s*tsn(idx))'];
204 c = X\ysn(idx);
205 fprintf('====4.c====\n');
206 fprintf('|T(j19.5)|= %.4f ( %.2f dB), fase= %.2f deg (= %.2f deg)\n', ...
207         abs(Tj), 20*log10(abs(Tj)), angle(Tj)*180/pi, angle(Tj)*180/pi-360);
208 fprintf('lsim: amplitud= %.4f, fase= %.2f deg\n', hypot(c(1),c(2)), atan2(c(2),c(1))*180/pi);
209 figure('Name','4c-Senoidal','Color','w');
210 plot(tsn,sin(w0s*tsn),'k--',tsn,ysn,'b'); xlim([35 36]); grid on;
211 legend('\theta_c','\theta_m'); xlabel('t[s]');
212
213 % 4.d Que pasa con el elevador y la estructura a 19.5 rad/s
214 S = feedback(1,L); % sensibilidad
215 Ude = feedback(K*Ga, Gt*Gf); % delta_e / theta_c (= -delta_e / ruido de sensor)
216 Tth = feedback(K*Ga*Gt, Gf); % theta (cuerpo rigido) / theta_c
217 fprintf('====4.d====\n');
218 fprintf('|S(j19.5)|= %.3f ( %.2f dB) -> perturbaciones amplificadas\n', abs(evalfr(S,1j*w0s)), 20*log10(abs(
219     evalfr(S,1j*w0s))));
219 fprintf('|delta_e/theta_c|= %.3f -> el elevador copia el ruido\n', abs(evalfr(Ude,1j*w0s)));

```

```

220 fprintf('|theta_rigido/theta_c|_=%%.3f->el_avion_casino_cabecea;_lo_medido_es_flexion\n', abs(evalfr(Tth,1
    j*w0s)));
221 fprintf('|Gf(j19.5)|_=%%.2f\n', abs(evalfr(Gf,1j*w0s)));
222
223 %% =====
224 % 5. Correlacion temporal-frecuencia y decision de diseno
225 % =====
226 MFz = @(z) atan(2*z./sqrt(sqrt(1+4*z.^4)-2*z.^2))*180/pi;
227 zeta = fzero(@(z) MFz(z)-Pm,[0.01 0.99]);
228 Mp_pred = 100*exp(-pi*zeta/sqrt(1-zeta^2));
229 info = stepinfo(T);
230 fprintf('====_5.a_====\n');
231 fprintf('MF_=%%.2f->zeta_=%%.3f(aprox_MF/100_=%%.3f)_->Mp_predicho_=%%.1f%%\n', Pm, zeta, Pm/100,
    Mp_pred);
232 fprintf('Mp_simulado_=%%.1f%%_|_error_=%%.1f_puntos_(.0f%%_relativo)\n', ...
    info.Overshoot, Mp_pred-info.Overshoot, 100*(Mp_pred-info.Overshoot)/info.Overshoot);
233
234
235 % 5.b
236 Tr = feedback(minreal(Lr),1);
237 infoR = stepinfo(Tr);
238 [~,PmR] = margin(Lr);
239 fprintf('====_5.b_====\nPolos_LC:\n'); disp(pole(T)); fprintf('Ceros_LC:\n'); disp(zero(T));
240 pc = pole(T); pc = pc(imag(pc)>0 & abs(pc)<10);
241 fprintf('Par_dominante:_wm_=%%.3f,_zeta_=%%.3f->Mp_2do_orden_puro_=%%.1f%%\n', ...
    abs(pc), -real(pc)/abs(pc), 100*exp(-pi*(-real(pc)/abs(pc))/sqrt(1-(real(pc)/abs(pc))^2)));
242 fprintf('Sin_Gf:_MF_=%%.2f_deg,_Mp_=%%.1f%%_|_polos:\n', PmR, infoR.Overshoot); disp(pole(Tr));
243 [rr,pp] = residue(cell2mat(T.num), conv(cell2mat(T.den),[1 0]));
244 fprintf('Residuos_de_la_respuesta_al_escalon:\n'); disp([pp rr]);
245 figure('Name','5b-Escalon_con_y_sin_modos','Color','w');
246 step(T,Tr,10); grid on; legend('con_G_f','sin_G_f(rigido)');
247
248
249 % 5.c Rangos de K
250 Kgrid = linspace(0.01,5,2000);
251 PMk = arrayfun(@(k) localPM(k*Ga*Gt*Gf), Kgrid);
252 K45 = fzero(@(k) localPM(k*Ga*Gt*Gf)-45, [0.5 1.5]);
253 Kv4 = 4/Kv_an*K; % Kv = 2K >= 4
254 Kpk = 10^((-6 - pk)/20)*K; % pico(K) = pico(1) + 20log K <= -6
255 fprintf('====_5.c_====\n');
256 fprintf('(i)_MF_>=45_deg_>_0_<_K_<=%.3f\n', K45);
257 fprintf('(ii)_Kv_>=4_1/s_>_K_>=%.3f\n', Kv4);
258 fprintf('(iii)_pico_<=-6dB_>_0_<_K_<=%.3f\n', Kpk);
259 fprintf('(estabilidad)_>_0_<_K_<=%.3f\n', Kc);
260 figure('Name','5c-Rangos_de_K','Color','w');
261 subplot(3,1,1); plot(Kgrid,PMk,'LineWidth',1.3); ylabel(45,'r--'); grid on; ylabel('MF[deg]'); xlim([0 3]);
262 subplot(3,1,2); plot(Kgrid,2*Kgrid,'LineWidth',1.3); ylabel(4,'r--'); grid on; ylabel('K_v[1/s]'); xlim([0
    3]);
263 subplot(3,1,3); plot(Kgrid,pk+20*log10(Kgrid),'LineWidth',1.3); ylabel(-6,'r--'); grid on;
    ylabel('pico_modo[dB]'); xlabel('K'); xlim([0 3]);
264
265
266 % 5.d
267 if Kv4 > min(K45,Kpk)
268     fprintf('====_5.d_====_NO_existe_K:(ii)_pide_K_>=%.2f_y_(i),(iii)_piden_K_<=%.2f\n', Kv4, min(K45,
        Kpk));
269 end
270
271 %% =====
272 % Opcional: Nyquist y fase no minima
273 % =====
274 figure('Name','Opc_a_Nyquist','Color','w');
275 subplot(1,2,1); nyquist(L); grid on; title('Nyquist_L(j\omega),_K=1');
276 subplot(1,2,2);
277 wm = linspace(15,25,4000); Lm = squeeze(freqresp(L,wm));
278 plot(real(Lm),imag(Lm),'b',real(Lm),-imag(Lm),'b:'); hold on; grid on; axis equal;
279 plot(-1,0,'r+', 'MarkerSize',12,'LineWidth',2);
280 title('Lazo_del_modo_elastico(15-25rad/s)');
281 fprintf('====_Opc_a_====_P_L=0_(polo_en_el_origen_rodado),_N_L=0,_Z_L=N_L+P_L=0_>_estable\n');
282 fprintf('Cruce_del_eje_real_negativo_en_%.4f_(-=1/Kc_=%.4f)\n', real(evalfr(L,1j*Wpc)), -1/Kc);
283
284 Gt_nm = 18*(1-s)/(s*(s^2+4.2*s+9));
285 Lnm = K*Ga*Gt_nm*Gf;
286 fprintf('====_Opc_b_====\n');
287 fprintf('max_|_Lnm_|_|L|_|_=%%.2e_(magnitudes_identicas)\n', max(abs(squeeze(freqresp(Lnm,w)))));
288 [GmN,PmN,WpcN,WgcN] = margin(Lnm);
289 fprintf('Fase_no_minima:_MF_=%%.2f_deg_(wc_=%%.3f)_|_w_-180_=%%.3f_|_Kc_=%%.4f_(.2f_dB)\n', ...

```

```

290     PmN, WgcN, WpcN, GmN, 20*log10(GmN));
291 fprintf('Con_K=1 el lazo cerrado es estable? %d\n', isstable(feedback(Lnm,1)));
292 figure('Name','Opc_b_Minima_vs_no_minima','Color','w'); bode(L,Lnm,{0.01,1000}); grid on;
293 legend('minima_fase','no_minima_fase');
294
295 %% =====
296 % Cierre: verificaciones cruzadas
297 % =====
298 fprintf('\n===== VERIFICACIONES =====\n');
299 fprintf('Kv: %f | lim_sL %f\n', Kv_graf, Kv_an);
300 fprintf('e_ss_rampa: %f | %f | %f\n', 1/Kv_an, e_ss_sim);
301 fprintf('Mr_modo[dB]: %f | Bode con-sin %f\n', 20*log10(Mr), pk-mLr);
302 fprintf('Kc: %f | raices: polos en %s\n', Kc, mat2str(rc(abs(real(rc))<1e-3),5));
303 fprintf('w_en_Kc: %f | %f | Im(polos) %f\n', Wpc, max(imag(rc(abs(real(rc))<1e-3))),
304 fprintf('Amp. senoidal: T(j19.5) %f | %f\n', abs(Tj), hypot(c(1),c(2)));
305
306 %% ----- funciones locales -----
307 function pm = localPM(G)
308     [~,pm] = margin(G);
309 end

```